

Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN
PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

MODUL 4

GERBANG DASAR XOR DAN XNOR

Nama : Ahmad Putra Cahyo

NIM : 21120124140143

Kelompok : 7

Jawaban

1. Cara Kerja IC Gerbang XOR

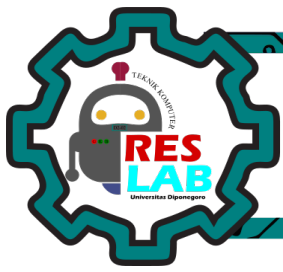
IC yang umum dipakai untuk gerbang XOR adalah IC 7486 (TTL). IC ini memiliki 4 buah gerbang XOR independen.

- XOR menghasilkan logika HIGH (1) bila inputnya berbeda ($A=0, B=1$ atau $A=1, B=0$).
- Di dalam IC 7486, rangkaian transistor disusun sehingga memenuhi fungsi $(A \cdot \neg B) + (\neg A \cdot B)$ (A AND NOT B OR NOT A AND B).
- Artinya, jika input A dan B berbeda, maka salah satu jalur transistor aktif sehingga output HIGH. Jika input sama, kedua jalur akan menghasilkan LOW.

2. Cara Kerja IC Gerbang XNOR

Gerbang XNOR biasanya terdapat pada IC 74LS266 atau IC 74HC266. Ada 4 gerbang XNOR di dalamnya.

- XNOR menghasilkan logika HIGH (1) bila inputnya sama ($A=0, B=0$ atau $A=1, B=1$).
- Fungsi logikanya $(A \cdot B) + (\neg A \cdot \neg B)$ atau kebalikan dari XOR.



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

- Di dalam IC, susunan transistor merupakan rangkaian XOR yang outputnya kemudian dibalik (inverter) sehingga menjadi XNOR.

3. Jika Tidak Ada IC XOR/XNOR

Kita bisa membangun sendiri fungsi XOR dan XNOR menggunakan gerbang dasar:

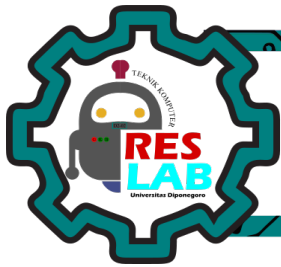
- XOR dapat disusun dari gerbang AND, OR, dan NOT (misalnya $(A \cdot \neg B) + (\neg A \cdot B)$).
 - XNOR dapat disusun dari XOR + NOT (dibalik) atau langsung dari gerbang dasar $(A \cdot B) + (\neg A \cdot \neg B)$.
- Jadi kombinasi gerbang yang bisa dipakai: AND, OR, NOT saja sudah cukup.

4. Trainer Board. dan Kabel Jumper

5. Info Kegiatan Positif Selain Capstone

Beberapa contoh kegiatan positif yang joss, cv ++:

- Mengikuti seminar, workshop, atau webinar seputar teknologi dan inovasi
- Mengikuti lomba karya tulis ilmiah atau kompetisi robotik/IoT
- Bergabung di organisasi kemahasiswaan atau kepanitiaan event kampus
- Mengikuti program magang atau proyek riset dosen
- Mengikuti pelatihan soft skill (public speaking, manajemen proyek, leadership)



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

Praktikan

Ahmad Putra Cahyo
21120124140143